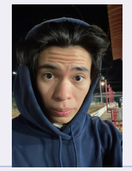
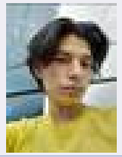
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Materia: Sistemas Operativos

Multitarea

Redes y seguridad: Sistemas distribuidos

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Participación
	2099212	Diego Alonso Pérez Barrón	ITS	100%
	2070009	Angely Ximena Cruz Ortega	ITS	100%
	2037907	García Martínez Ari Sebastián	IAS	100%

DRA. NORMA EDITH MARÍN MARTÍNEZ

Fecha de entrega: Martes, 29 de marzo 2026

Amenazas existentes

Las amenazas en redes son acciones o eventos que pueden comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.

- Malware: Software malicioso que incluye virus, gusanos, troyanos y ransomware. Se propaga por la red para dañar o robar información.
- Ataques de denegación de servicio (DoS / DDoS): Saturan los recursos de un servidor o red para dejarlo inoperante.
- Phishing: Engaño mediante correos o sitios falsos para obtener credenciales del usuario.
- Man-in-the-Middle (MitM): El atacante intercepta la comunicación entre dos partes sin que estas lo sepan.
- Sniffing: Captura de paquetes de datos que viajan por la red para extraer información sensible.
- Spoofing: Suplantación de identidad de un dispositivo, IP o usuario legítimo.
- Inyección SQL / XSS: Ataques dirigidos a aplicaciones web para acceder a bases de datos o ejecutar código malicioso.
- Acceso no autorizado: Ingreso a sistemas o redes sin permiso, aprovechando contraseñas débiles o vulnerabilidades.

Tipos de intrusos

Hacker

Experto en seguridad que prueba sistemas con permiso para encontrar vulnerabilidades.

Script Kiddie

Sin conocimientos avanzados, usa herramientas o scripts creados por otros para atacar.

Insider

Empleado o persona con acceso legítimo que abusa de sus privilegios deliberada o accidentalmente.

APT

Grupos organizados (a veces patrocinados por estados) que realizan ataques prolongados y sofisticados.

Espía corporativo

Busca robar información confidencial de empresas competidoras.

Grey Hat

Opera en la línea entre lo ético y lo ilegal; puede encontrar fallas sin permiso pero sin dañar.

Hacktivista

Motivado por razones políticas o sociales; ataca para enviar un mensaje o causar disrupción.

Cracker

Rompe sistemas de seguridad con fines maliciosos o criminales.

Niveles de Seguridad

1

Nivel 1 - Físico

Control de acceso físico: Cerraduras, cámaras, acceso con tarjeta a salas de servidores

2

Nivel 2 - Red

Firewall, VLAN, segmentación: Filtran tráfico entrante/saliente y aíslan segmentos de red

3

Nivel 3 - Transporte

VPN, TLS/SSL: Cifran la comunicación entre dispositivos

4

Nivel 4 - Aplicación

WAF, autenticación: Protegen aplicaciones web y servicios

5

Nivel 5 - Endpoint

Antivirus, EDR: Protegen dispositivos individuales conectados a la red

6

Nivel 6 - Datos

Cifrado, DLP: Protegen los datos en reposo y en tránsito

7

Nivel 7 - Usuario

Políticas, capacitación: Concienciación y control sobre el comportamiento humano

Análisis de Problemas de Seguridad

Las amenazas a sistemas distribuidos son cada vez más sofisticadas y variadas. Identificar los riesgos potenciales es el primer paso hacia una estrategia de seguridad efectiva.

Pérdida de Datos

Eliminación accidental o maliciosa de información crítica que puede paralizar operaciones

Acceso No Autorizado

Intrusos que obtienen privilegios sin permiso mediante explotación de vulnerabilidades

Ataques DDoS

Saturación de servicios mediante tráfico malicioso distribuido desde múltiples fuentes

Phishing

Engaño social para robar credenciales y acceso a sistemas sensibles

Exfiltración de Datos

Transferencia no autorizada de información confidencial fuera de la organización

Soluciones a los 5 problemas identificados

Las amenazas a sistemas distribuidos son cada vez más sofisticadas y variadas. Identificar los riesgos potenciales es el primer paso hacia una estrategia de seguridad efectiva.

Pérdida de datos

Eliminación accidental o maliciosa de información crítica

- Implementar backups automáticos con verificación diaria (regla 3-2-1)
- Cifrar copias de respaldo y almacenarlas en ubicaciones geográficas distintas
- Usar sistemas DLP (Data Loss Prevention) para detectar transferencias no autorizadas
- Documentar y probar regularmente los procedimientos de recuperación ante desastres

Acceso no autorizado

Intrusos que obtienen privilegios mediante explotación de vulnerabilidades

- Implementar autenticación multifactor (MFA) en todos los accesos críticos
- Aplicar el principio de mínimo privilegio: cada usuario solo accede a lo que necesita
- Usar PAM (Privileged Access Management) para cuentas administrativas
- Realizar auditorías de acceso periódicas y revocar cuentas inactivas

Ataques DDoS

Saturación de servicios mediante tráfico malicioso distribuido

- Contratar servicios de mitigación DDoS en la nube (Cloudflare, AWS Shield)
- Configurar rate limiting y firewalls para filtrar tráfico anómalo
- Distribuir la carga mediante balanceadores y redes CDN
- Establecer un plan de respuesta con procedimientos de desvío automático

Phishing

Engaño social para robar credenciales y acceso a sistemas sensibles

- Filtros antispam y antiphishing en el servidor de correo (SPF, DKIM, DMARC)
- Capacitación continua al personal con simulacros de phishing
- Implementar llaves de seguridad física (FIDO2) para cuentas privilegiadas
- Política de verificación por canal alterno ante solicitudes sensibles

Exfiltración de datos

Transferencia no autorizada de información confidencial fuera de la organización

- DLP activo en endpoints y correo: bloquear envío de archivos sensibles
- Monitorear y registrar todo el tráfico saliente con soluciones SIEM
- Segmentar la red para aislar sistemas con datos críticos (Zero Trust)
- Cifrar datos en reposo para inutilizarlos si son robados

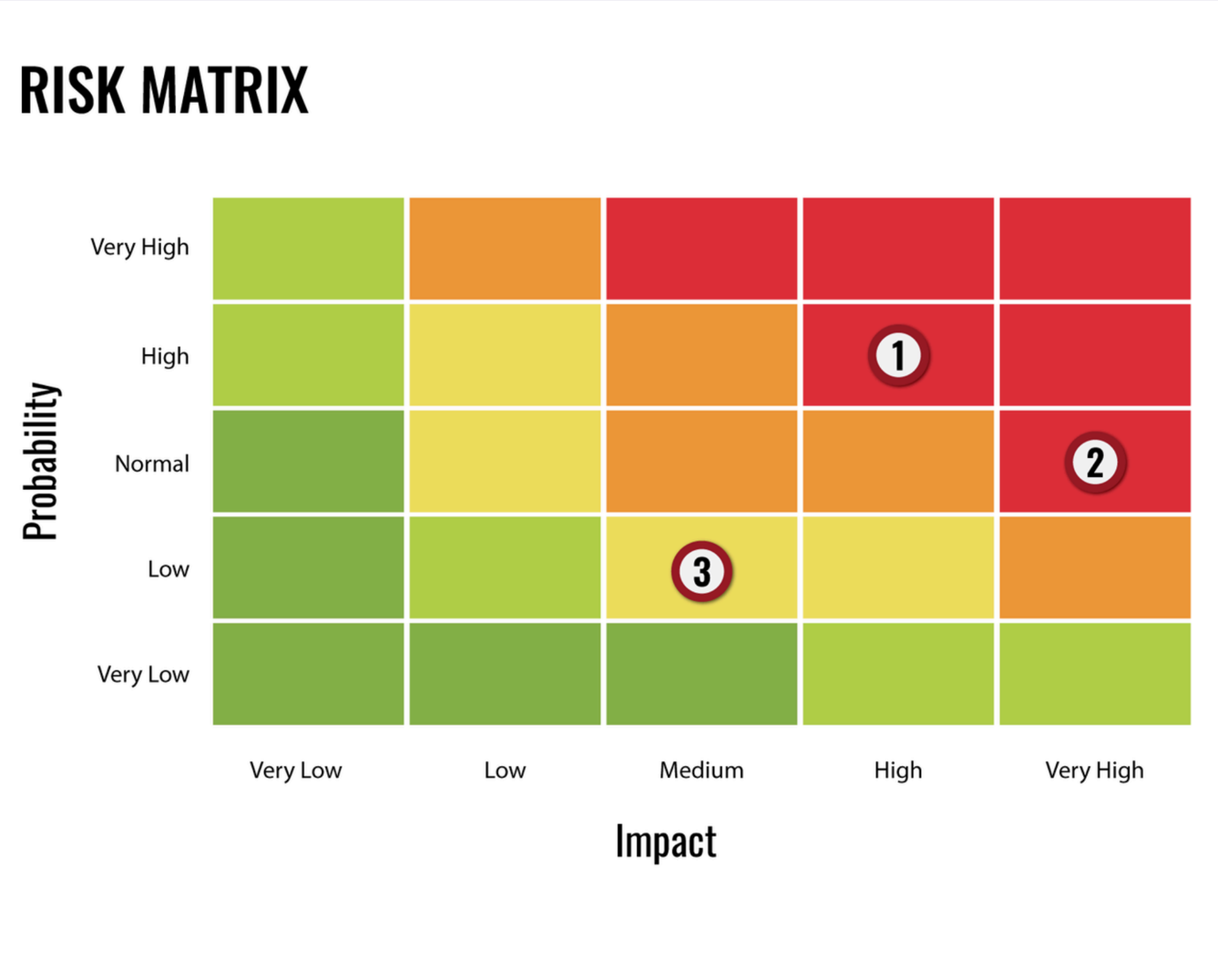
Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos

Prevención de Desastres

- Prevención de Desastres
- Implementación de backups automáticos y verificados diariamente
- Redundancia de sistemas críticos en múltiples ubicaciones
- Planes de continuidad de negocio actualizados y probados
- Documentación completa de procedimientos de recuperación

Gestión de Riesgos

- Escaneo continuo de vulnerabilidades en toda la infraestructura
- Matriz de riesgos basada en probabilidad e impacto
- Evaluación regular de amenazas emergentes
- Asignación de responsables para cada riesgo identificado



Soluciones para la prevención de desastres

01 Copias de respaldo

- Regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera del sitio
- Automatizar y verificar la integridad de los backups diariamente
- Cifrar todos los respaldos con claves gestionadas de forma segura
- Probar restauraciones al menos una vez por trimestre

02 Escaneo de vulnerabilidades

- Ejecutar escaneos automatizados de vulnerabilidades semanalmente
- Aplicar parches de seguridad críticos en menos de 72 horas
- Realizar pruebas de penetración (pentesting) anuales
- Monitorear CVEs y boletines de seguridad de proveedore

03 Redundancia de sistemas

- Replicar sistemas críticos en múltiples centros de datos o zonas
- Implementar failover automático para servicios de alta disponibilidad
- Usar balanceadores de carga con detección de fallos
- Mantener ambientes de contingencia activos y sincronizados

04 Plan de continuidad

- Definir RTO y RPO para cada servicio crítico
- Documentar roles y responsabilidades en caso de incidente
- Realizar simulacros de recuperación al menos dos veces al año
- Mantener el plan actualizado con cada cambio en la infraestructura

Soluciones para la gestión de riesgos

Matriz de riesgos operativa

Clasificar amenazas por probabilidad e impacto para priorizar respuestas

- Riesgo alto (prob. alta + impacto alto): mitigación inmediata, plan de contingencia activo
- Riesgo medio: monitoreo constante y controles preventivos
- Riesgo bajo: documentar y revisar periódicamente sin acción urgente
- Asignar un responsable (owner) por cada riesgo identificado con fecha de revisión

Evaluación continua de amenazas

- Suscribirse a feeds de inteligencia de amenazas (threat intelligence)
- Revisar la matriz de riesgos al menos trimestralmente o tras un incidente
- Integrar resultados de pentesting y auditorías a la evaluación de riesgos
- Usar frameworks estándar: NIST CSF, ISO 27005 o OCTAVE

Respuesta a incidentes (IR)

- Definir un equipo de respuesta (CSIRT) con roles claros
- Establecer canales de comunicación seguros para la gestión del incidente
- Documentar cada incidente con análisis post-mortem y lecciones aprendidas
- Notificar a las partes afectadas conforme a la regulación aplicable (tiempos legales)

Seguridad por Capa

Una defensa en profundidad efectiva requiere protección coordinada en todos los niveles del sistema.

1

Hardware

- Control de acceso físico a instalaciones
- Gestión de dispositivos autorizados
- Monitoreo de estado y rendimiento
- Auditorías de inventario regular

2

Software

- Aplicación inmediata de parches de seguridad
- Actualización de versiones con política definida
- Control de versiones y rollbacks rápidos
- Auditorías de código y dependencias

3

Archivos e Información

- Cifrado de datos en tránsito y en reposo
- Control de acceso basado en roles
- Políticas de retención y destrucción segura
- Monitoreo de acceso a datos sensibles

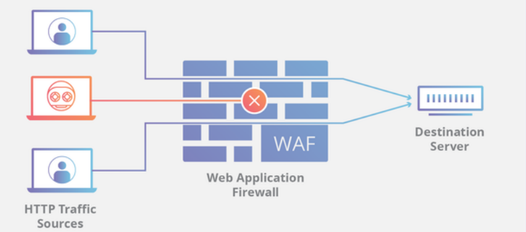
Soluciones por capa de seguridad

Hardware

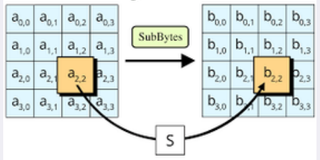
- Control de acceso físico y gestión de dispositivos
- Control de acceso biométrico o con tarjeta a salas de servidores con registro de entradas
- Inventario actualizado de todos los dispositivos (CMDB); deshabilitar puertos USB no autorizados
- Monitoreo de estado con SNMP y alertas por temperatura, potencia y hardware
- Procedimientos de destrucción segura de equipos dados de baja (NIST 800-88)

Software

- Política de parcheo definida: críticos en 72h, altos en 7 días, medios en 30 días
- Control de versiones estricto (Git) con revisiones de código antes de producción
- Análisis de dependencias con herramientas SCA (Dependabot, Snyk) en el pipeline CI/CD
- Auditorías de código y pruebas SAST/DAST integradas en el proceso de desarrollo



Archivos e información



- Cifrado AES-256 en reposo para bases de datos y sistemas de archivos críticos
- TLS 1.3 obligatorio para toda comunicación en tránsito; prohibir versiones obsoletas
- Control de acceso basado en roles (RBAC) con revisión trimestral de permisos
- Política de retención y destrucción segura de datos (conforme a LGPDP o normativa vigente)
- SIEM con alertas ante accesos inusuales a información sensible fuera de horario

Conclusiones Individuales

Angely Ximena Cruz Ortega

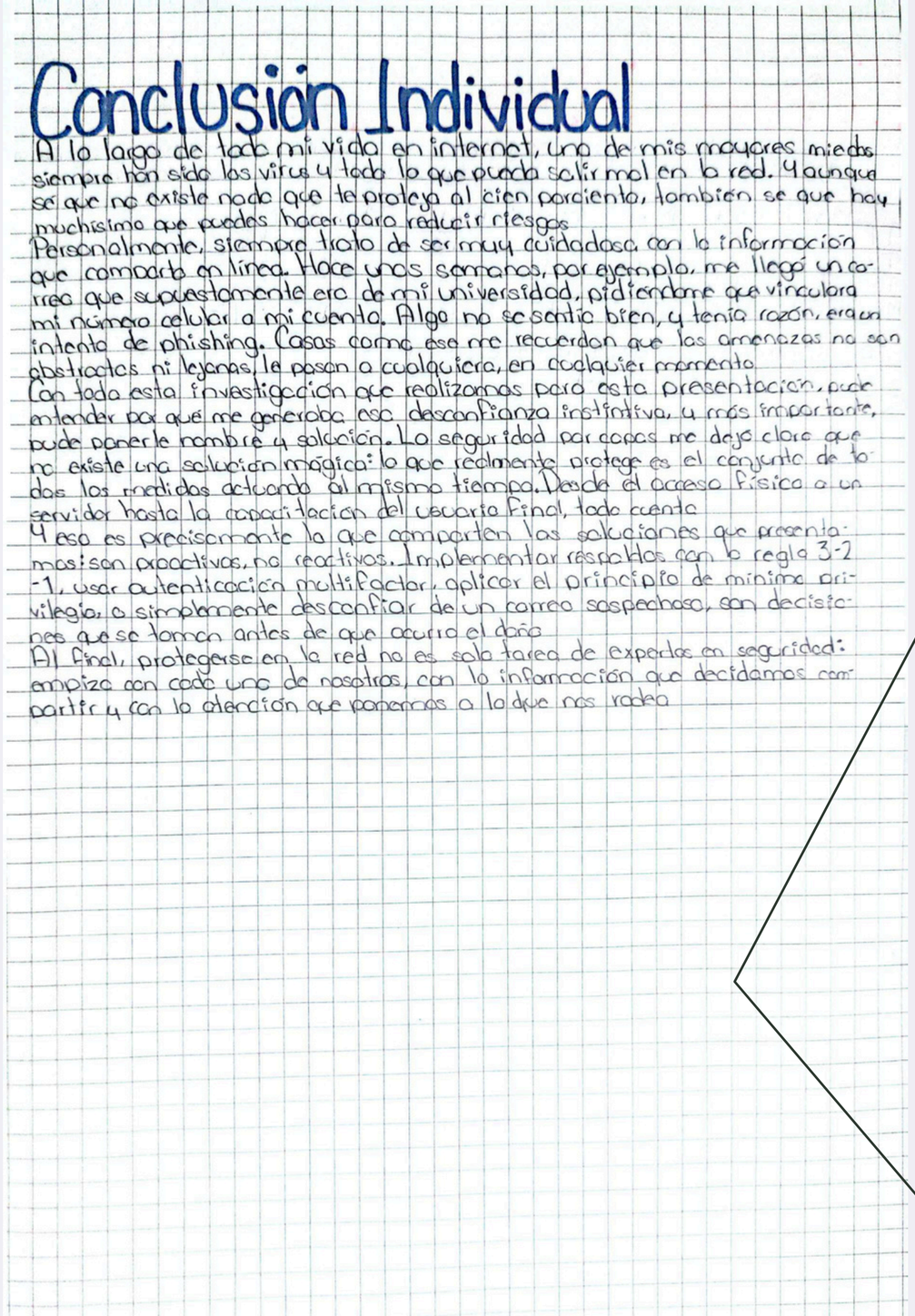
A lo largo de toda mi vida en internet, uno de mis mayores miedos siempre han sido los virus y todo lo que puede salir mal en la red. Y aunque sé que no existe nada que te proteja al cien por ciento, también sé que hay muchísimo que puedes hacer para reducir los riesgos.

Personalmente, siempre trato de ser muy cuidadosa con la información que comparto en línea. Hace unas semanas, por ejemplo, me llegó un correo que supuestamente era de mi universidad, pidiéndome que vinculara mi número de celular a mi cuenta. Algo no se sentía bien, y tenía razón: era un intento de phishing. Casos como ese me recuerdan que las amenazas no son abstractas ni lejanas, le pasan a cualquiera, en cualquier momento.

Con toda la investigación que realizamos para esta presentación, pude entender por qué me generaba esa desconfianza instintiva, y más importante, pude ponerle nombre y solución. La seguridad por capas me dejó claro que no existe una solución mágica: lo que realmente protege es el conjunto de todas las medidas actuando al mismo tiempo. Desde el acceso físico a un servidor hasta la capacitación del usuario final, todo cuenta.

Y eso es precisamente lo que comparten las soluciones que presentamos: son proactivas, no reactivas. Implementar respaldos con la regla 3-2-1, usar autenticación multifactor, aplicar el principio de mínimo privilegio, o simplemente desconfiar de un correo sospechoso, son decisiones que se toman antes de que ocurra el daño.

Al final, protegerse en la red no es solo tarea de expertos en seguridad: empieza con cada uno de nosotros, con la información que decidimos compartir y con la atención que ponemos a lo que nos rodea.



Conclusión Individual

A lo largo de toda mi vida en internet, uno de mis mayores miedos siempre han sido los virus y todo lo que puede salir mal en la red. Y aunque sé que no existe nada que te proteja al cien porciento, también sé que hay muchísimo que puedes hacer para reducir riesgos.

Personalmente, siempre trato de ser muy cuidadosa con la información que comparto en línea. Hace unas semanas, por ejemplo, me llegó un correo que supuestamente era de mi universidad, pidiéndome que vinculara mi número celular a mi cuenta. Algo no se sentía bien, y tenía razón, era un intento de phishing. Casos como ese me recuerdan que las amenazas no son abstractas ni lejanas, le pasan a cualquiera, en cualquier momento.

Con toda esta investigación que realizamos para esta presentación, pude entender por qué me generaba esa desconfianza instintiva, y más importante, pude ponerle nombre y solución. La seguridad por capas me dejó claro que no existe una solución mágica: lo que realmente protege es el conjunto de todas las medidas actuando al mismo tiempo. Desde el acceso físico a un servidor hasta la capacitación del usuario final, todo cuenta.

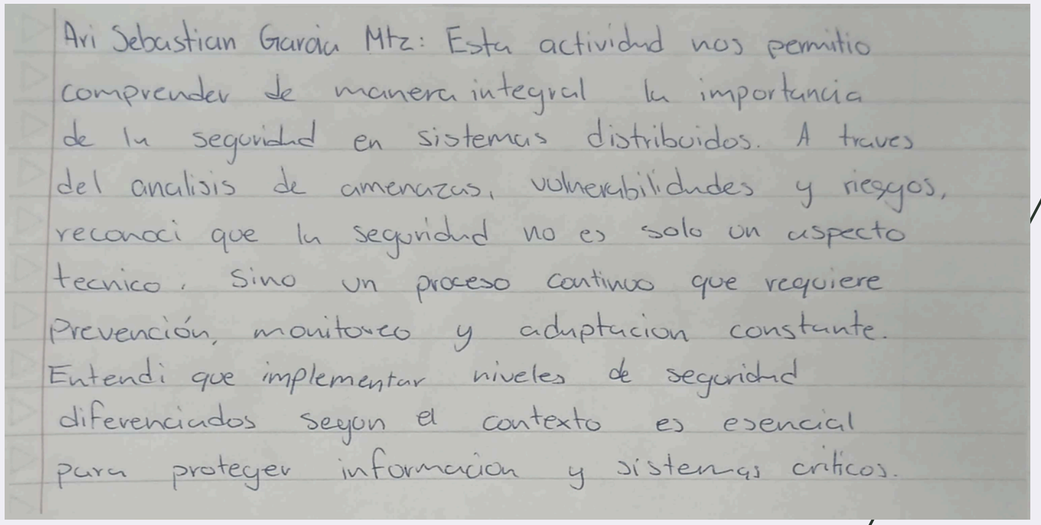
Y eso es precisamente lo que comparten las soluciones que presentamos: son proactivas, no reactivas. Implementar respaldos con la regla 3-2-1, usar autenticación multifactor, aplicar el principio de mínimo privilegio, o simplemente desconfiar de un correo sospechoso, son decisiones que se toman antes de que ocurra el daño.

Al final, protegerse en la red no es solo tarea de expertos en seguridad: empieza con cada uno de nosotros, con la información que decidimos compartir y con la atención que ponemos a lo que nos rodea.

Conclusiones Individuales

Ari Sebastián García Martínez

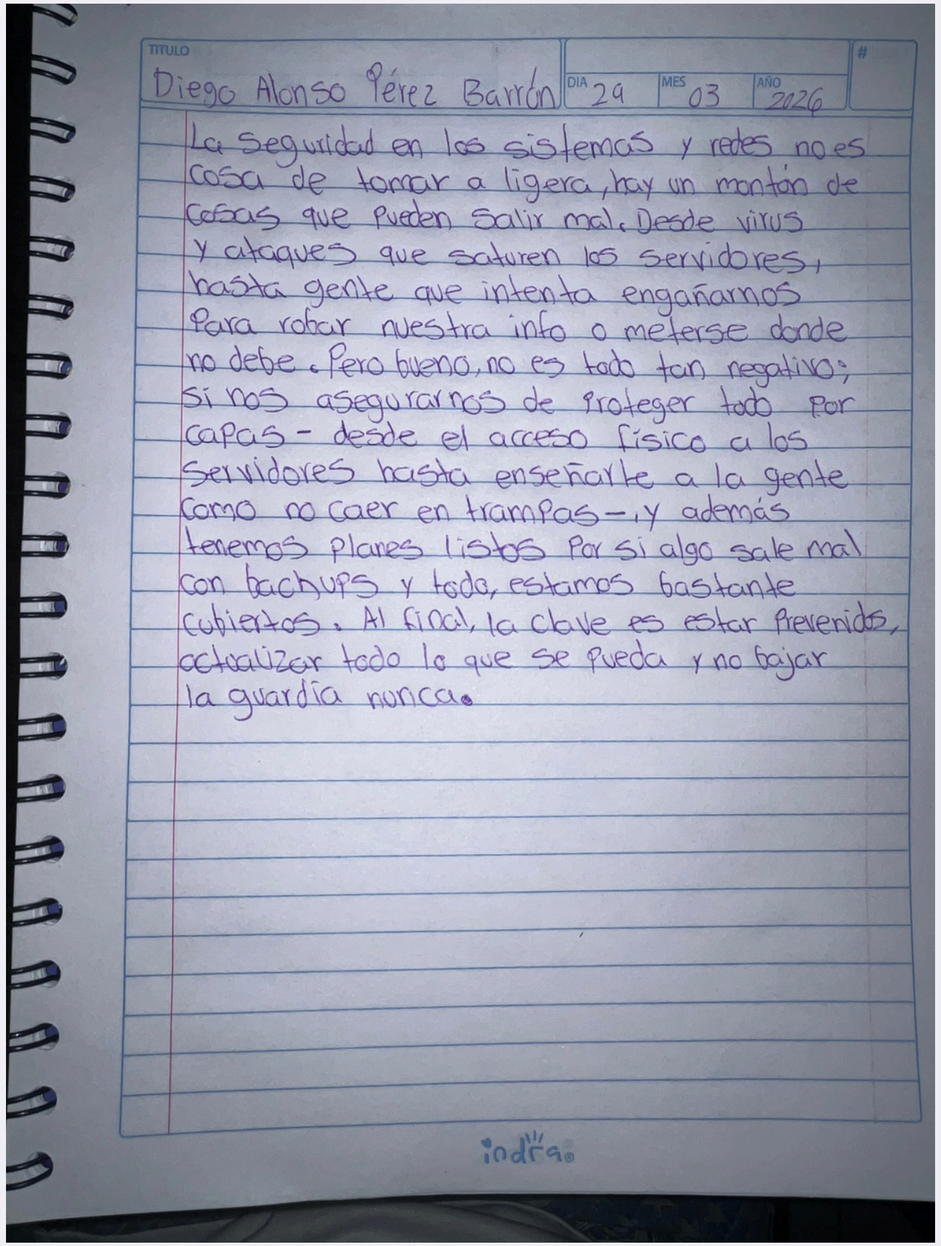
Esta actividad fundamental nos permitió comprender de manera integral la importancia de la seguridad en sistemas distribuidos. A través del análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, reconocí que la seguridad no es solo un aspecto técnico, sino un proceso continuo que requiere prevención, monitoreo y adaptación constante. Entendí que implementar niveles de seguridad diferenciados según el contexto—ya sea un usuario individual, una red corporativa o una empresa—es esencial para proteger información y sistemas críticos.


Ari Sebastian Garcia Mtz: Esta actividad nos permitio comprender de manera integral la importancia de la seguridad en sistemas distribuidos. A traves del analisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, reconoci que la seguridad no es solo un aspecto tecnico, sino un proceso continuo que requiere Prevención, monitoreo y adaptacion constante. Entendi que implementar niveles de seguridad diferenciados segun el contexto es esencial para proteger información y sistemas criticos.

Conclusiones Individuales

Diego Alonso Pérez Barrón

La seguridad en los sistemas y redes no es cosa de tomar a la ligera, hay un montón de cosas que pueden salir mal. Desde virus y ataques que saturan los servidores, hasta gente que intenta engañarnos para robar nuestra info o meterse donde no debe. Pero bueno, no es todo tan negativo: si nos aseguramos de proteger todo por capas –desde el acceso físico a los servidores hasta enseñarle a la gente cómo no caer en trampas–, y además tenemos planes listos por si algo sale mal con backups y todo, estamos bastante cubiertos. Al final, la clave es estar prevenidos, actualizar todo lo que se pueda y no bajar la guardia nunca.



Gracias!

Referencias

- *Vacca, J. R. (Ed.). (2013). Computer and information security handbook (2nd ed.). Morgan Kaufmann.*
- *Kissel, R., Regenscheid, A., Scholl, M., & Stine, K. (2014). Guidelines for Media Sanitization. Guidelines for Media Sanitization, 1(1). https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-88r1*
- *MITRE. (2025). MITRE ATT&CK. Mitre.org. https://attack.mitre.org/*
- *National Institute of Standards and Technology. (2018). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1. Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, 1.1(1). https://doi.org/10.6028/nist.cswp.04162018*
- *SGS Academy. (2022). ISO/IEC 27005:2022 Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad Traducción propia exclusiva con fines académicos Traducción propia exclusiva con fines académicos 2 ISO/IEC 27005:2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Contenido. https://campusvirtual.cenoeder.com/wp-content/uploads/2025/05/Norma-ISO-27005_2022-SGS.pdf*
- *Stallings, W. (2018). Operating Systems: internals and design principles (9th ed.). Pearson Education Limited.*
- *Swanson, M., Bowen, P., Phillips, A. W., Gallup, D., & Lynes, D. (2010). Contingency planning guide for federal information systems. Contingency Planning Guide for Information Technology Systems. https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-34r1*
- *Yadav, S., & Rao, R. S. (2015). Cyber security: Threats and prevention methods. International Journal of Engineering Research & Technology, 4(6), 836-844.*